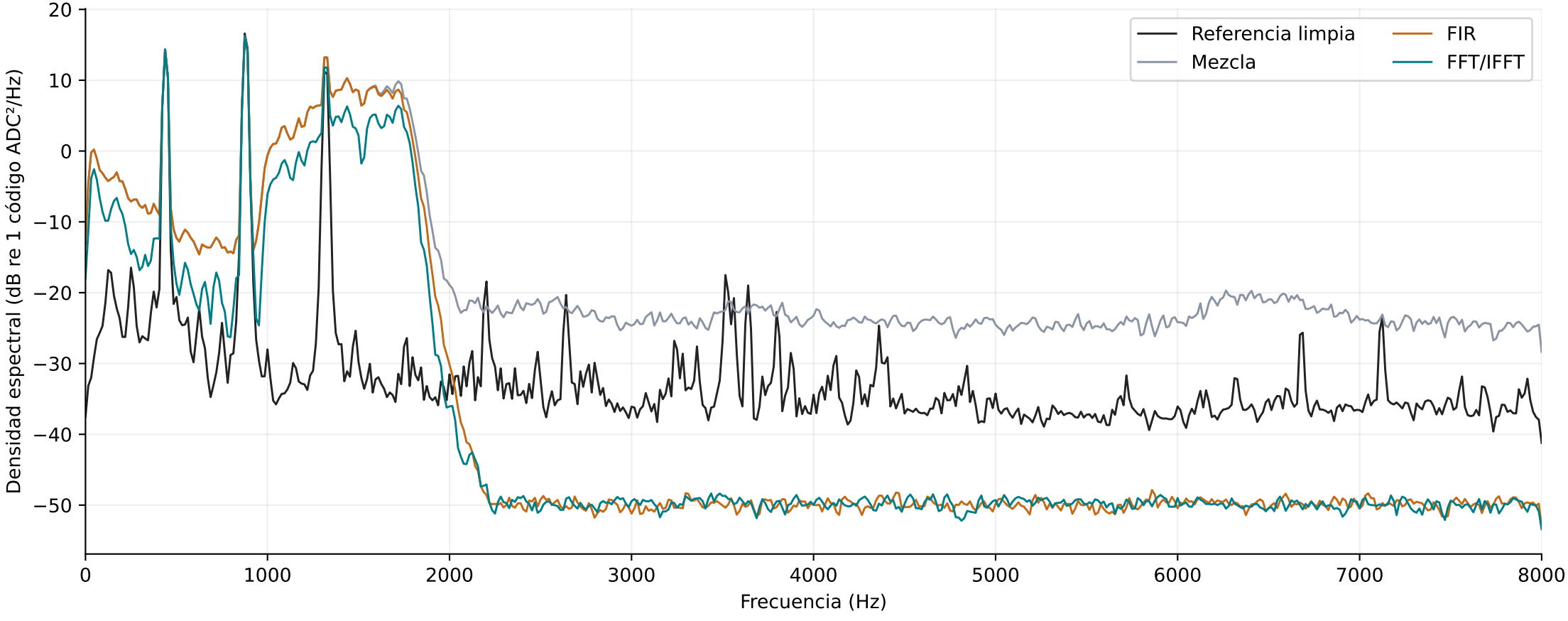
P5 · repetición 1 · captura 23
Espectros y métricas calculados en el ESP32-S3



Método	MSE (cód.²)	SNR (dB)	ΔSNR (dB)	E útil (%)	Recortes PWM
Entrada	4587.12	-3.01	N/D	N/D	N/D
FIR	4237.29	-2.66	0.34	99.80	0.00
FFT/IFFT	1749.76	1.18	4.19	91.88	0.00

Welch: Hann de 1024 muestras, salto 512, 44 ventanas.
Soporte espectral: ventanas completas con referencia, comunes a las cuatro señales.
MSE/SNR: 23040 muestras con referencia. Energía útil: 23040 muestras con contexto completo.